2025年度前期　実験経済学

Topic 2_4_2　合理的期待と効率市場仮説の検証 その２

実験２の設定

証券は1期間ごとに消滅する。

この証券を保有することから得られる分配dividendは、将来の状態(state)による。Stateは３つ（X,Y,Z）。

また配当は個人のタイプにもよる（これは個人のリスク回避度など効用関数の形に対応している）
この個人差によって主体間の取引が生じることになる。⇒Table2

各市場において3つのタイプが存在し、各タイプには4人の投資家がいる。タイプのメンバーは共通のStateに関する分布（情報）と配当を持つが、これらはタイプ間では異なる。

初期保有について、主体は十分に大きな取引に使える資産を持つものとする（したがって資金制約は考えない）
また証券xiが与えられる⇒Table2

何度取引しても良いが、空売りは禁止される

TABLE 2

DIVIDEND PARAMETERS

MARKET AND INVESTOR TYPE	INVESTORS (N)	INITIAL ENDOWMENT		FIXED COST*	DOLLAR PER FRANC	DIVIDENDS*			PRIOR PROBABILITY			EXPECTED DIVIDEND
		Certificate	Francs			X	Y	Z	X	Y	Z	
1:												
I	3	2	10,000	10,000		150	350	...				283.3
II	3	2	10,000	10,000	.002	250	300	...	⅓	⅔	...	283.3
III	3	2	10,000	10,000		300	100	...				166.7
2:												
I	4	2	10,000	10,000		100	350	...				266.7
II	4	2	10,000	10,000	.002	200	300	...	⅓	⅔	...	266.7
III	4	2	10,000	10,000		240	175	...				196.6
3:												
I	4	2	10,000	10,000		400	100	...				220
II	4	2	10,000	10,000	.003	300	150	...	.4	.6	...	210
III	4	2	10,000	10,000		125	175	...				155
4:												
I	4	2	10,000	10,000		375	100	...				210
II	4	2	10,000	10,000	.003	275	150	...	.4	.6	...	200
III	4	2	10,000	10,000		100	175	...				145
5:												
I	4	2	10,000	10,000		120	170	320				212.5
II	4	2	10,000	10,000	.003	155	245	135	.35	.25	.4	169.5
III	4	2	10,000	10,000		180	100	160				152

* In francs.

実験２の設定

ここで被験者iの Period$t$における報酬（得点）は以下のようになる.

$$R_i^t = d_i(s_t)x_i^t + \sum_S P_S^{it} - \sum_P P_P^{it} + C_i^t$$

ここで$s_t \in \Omega$は Period$t$に実現する状態(state)で，$d_i(s_t)$はその状態(state)における証券 1 単位当たりの配当額，

x_i^tはこの期末に保有している証券の数である．またP_S^{it}は証券の期間中の販売額をP_P^{it}は購入額である．C_i^tは初期時点で与えられたキャッシュである.

※ただし参考論文では，ドルの代わりにフランを使用している.
　フランを用いるのは、価値誘導理論における感応性を確保するためである。
　ドルを用いると 0.2 ドルなどと言った表記になり、主体は利得の変化を理解できない（フレーム問題）が生じるため.
※また市場への積極的な参加を促すために、取引ごとに Commission が加えられることもある。

実験２の設定

各年の初めに状態に関する情報が示される（state上の確率分布）。

さらにClueカードによってある主体にはインサイダー情報が与えられる（どのstateが実現するか）。
インサイダーにならない主体のClueカードには何も書かれていない。
したがって被験者はだれがインサイダーかはわからない。

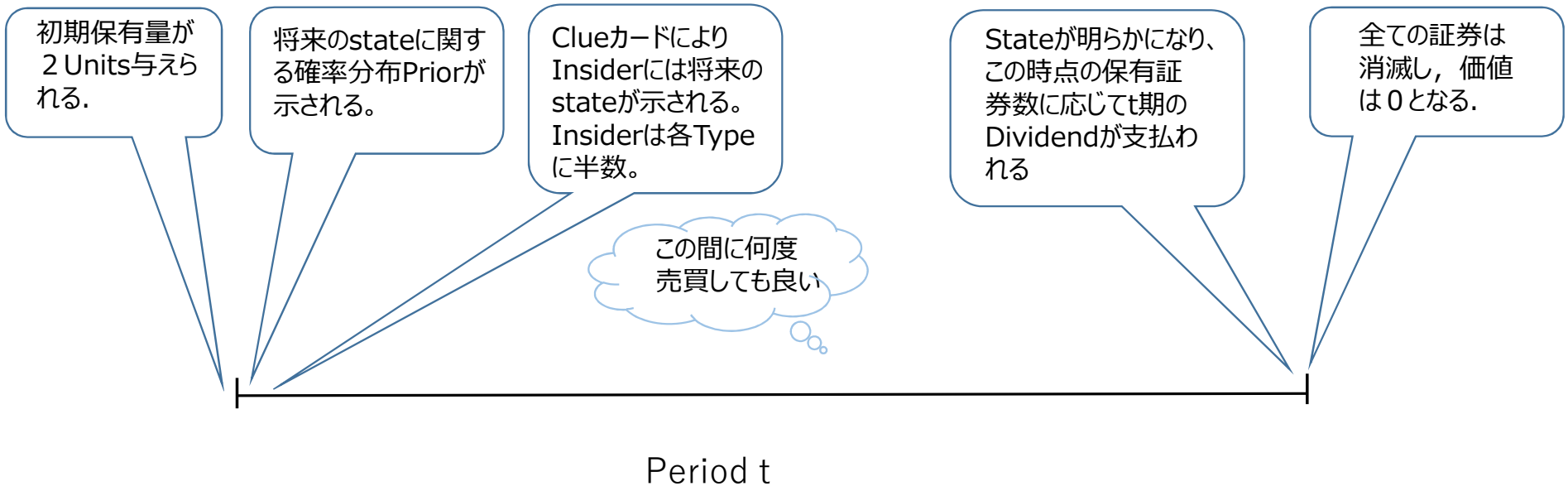
それぞれのタイプのうち半分（4人中2人）の主体がインサイダーになる（したがってSession後に実現するStateを知っている）。

証券市場が開く期間や情報の構造については各実験の設定による。
たとえば論文中のマーケット３では、12年（回）マーケットが開き、そのうち初めの2回はインサイダー情報はない場合、次の8回はインサイダーが各タイプに半数存在する場合、最後の2回は全員がインサイダー情報を持つ場合となる。

このような実験の設定は実験説明書を全員が読むことで被験者の共有知識（Common Knowledge）となっている

実験２の設定

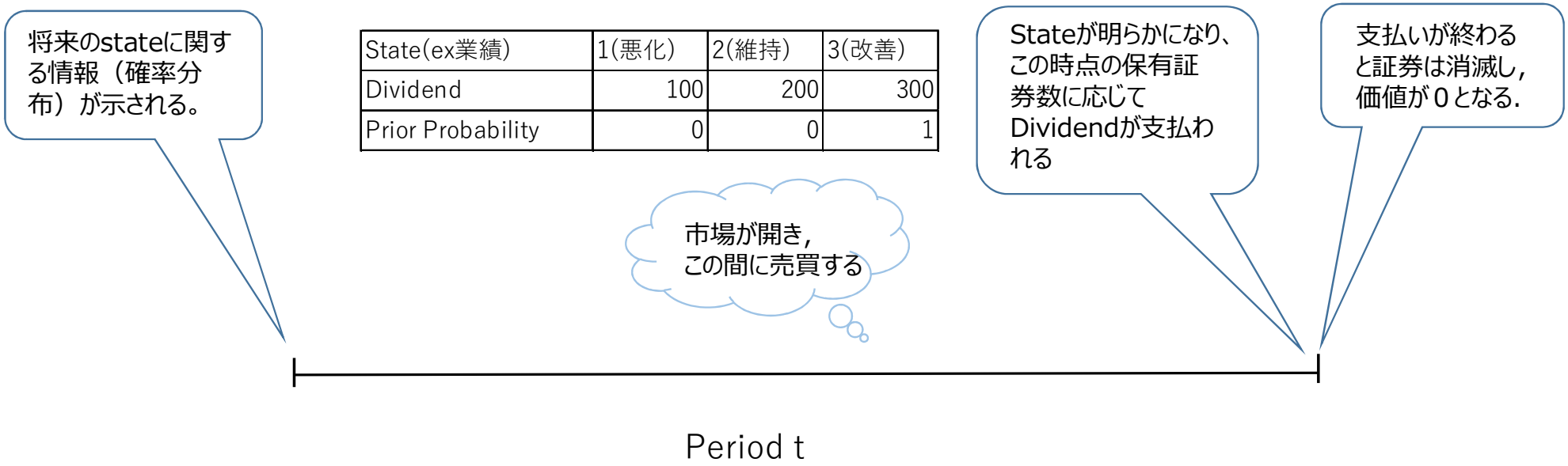
被験者iのこのSessionの報酬　＝　(最後に支払われた配当合計)
＋　(証券の販売金額の合計ー証券の購入金額の合計)



思い出そう）証券価格実験におけるファンダメンタルの例

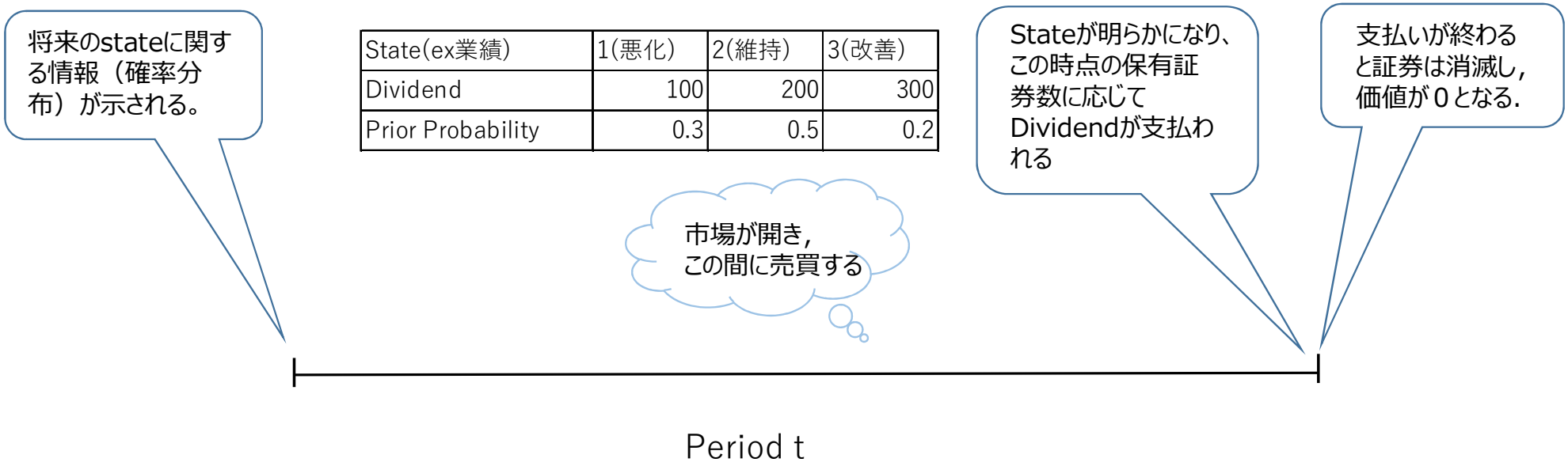
市場での証券価格＝ファンダメンタルズ＝1 ×300=300
⇒これ以外の価格で取引されると裁定取引の対象になる

State(ex業績)	1(悪化)	2(維持)	3(改善)
Dividend	100	200	300
Prior Probability	0	0	1

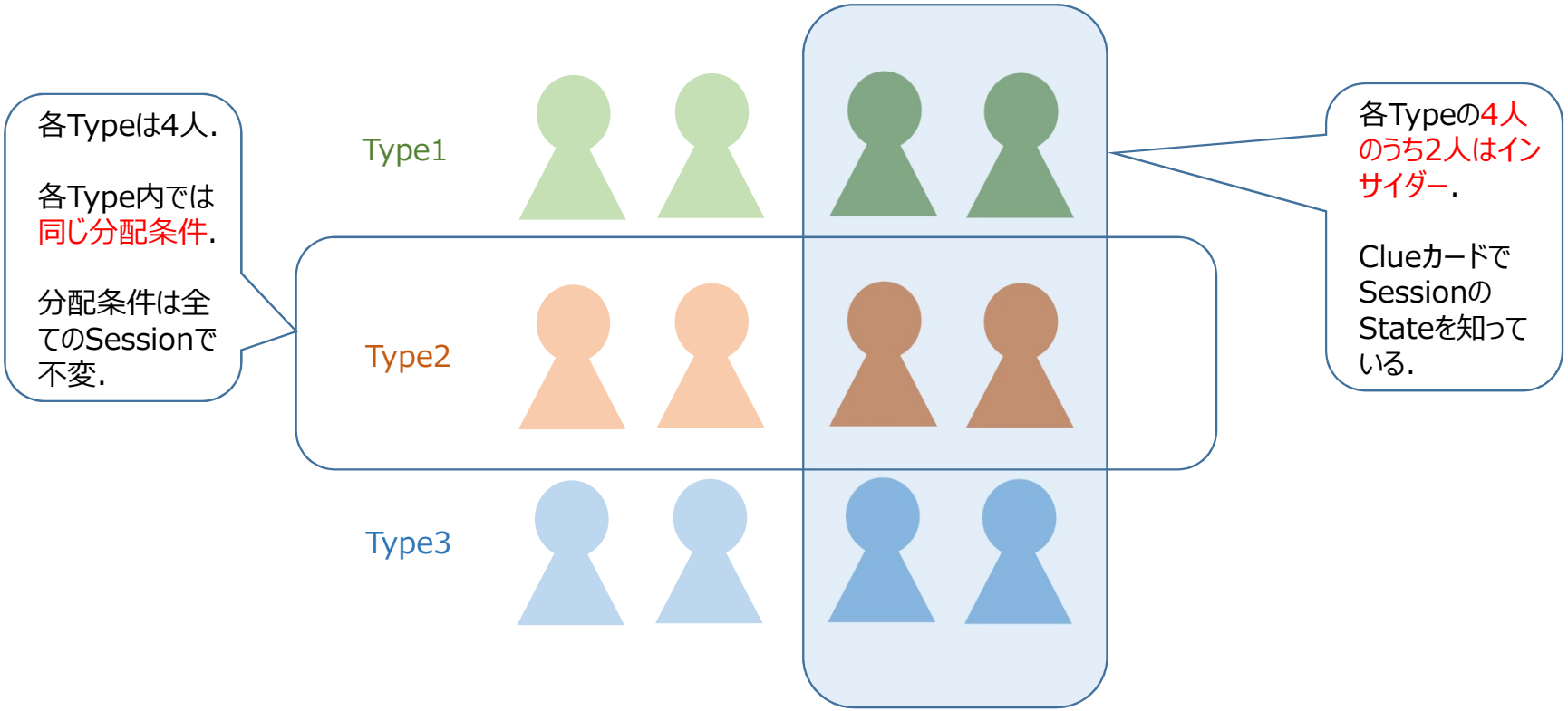


思い出そう）証券価格実験におけるファンダメンタルの例

市場での証券価格＝ファンダメンタルズ＝0.3×100+0.5 ×200+0.2 ×300=190



実験２の設定


各Typeは4人.
各Type内では同じ分配条件.
分配条件は全てのSessionで不変.
Type1
Type2
Type3
各Typeの4人のうち2人はインサイダー.
ClueカードでSessionのStateを知っている.

実験２の手順

(1)１３人組を作る。そのなかでリーダーを決める。リーダーはオークションの主催者であり，実験の記録係である.

(2)リーダーは、ランダムに各参加者にランダムに被験者番号（１から12）を与える。

(3)LETUSからリーダーはTopic2_2Exp2_Leader.xlsxを、
各参加者は被験者番号のTopic2_2Exp2SubjectID?.xlsxをダウンロードする。
これらのファイルには、Stateに関するPrior Probabilityと、インサイダー情報に関するClueカード、
それにそれぞれの配当（価値）が記載されている。
これらの条件は秘匿されなくてはいけない。
また、これらのファイルの書き方については以下で説明する。

(4)被験者の証券の初期保有量は２Unitsである。
被験者は期間中何度取引をしても良い。
ただし利得（得点）は先の図で説明した通り。

被験者iのこのSessionの報酬 ＝ (最後に支払われた配当合計)
＋ (証券の販売金額の合計ー証券の購入金額の合計)

実験２の手順

(5)取引は口頭で行う。
　リーダーは各unitの取引開始時にランダムに被験者を指名する。
　指名された被験者はOfferしてもBidしても良い。
　リーダーは取引が行われるたびに，取引価格，取引主体，各取引主体の利益を記録する。
　過去の取引価格はすべての被験者が見られるようにする（紙に書く）．

(6)各Unitの取引時間は30秒とする．この時間内に取引が生じない場合は次のUnitに移る．
　時間の節約のために2Units続けて取引が生じない場合は次のSessionに移動する．
　期限が来れば、Sessionを終える。Sessionの期限は5分とする。

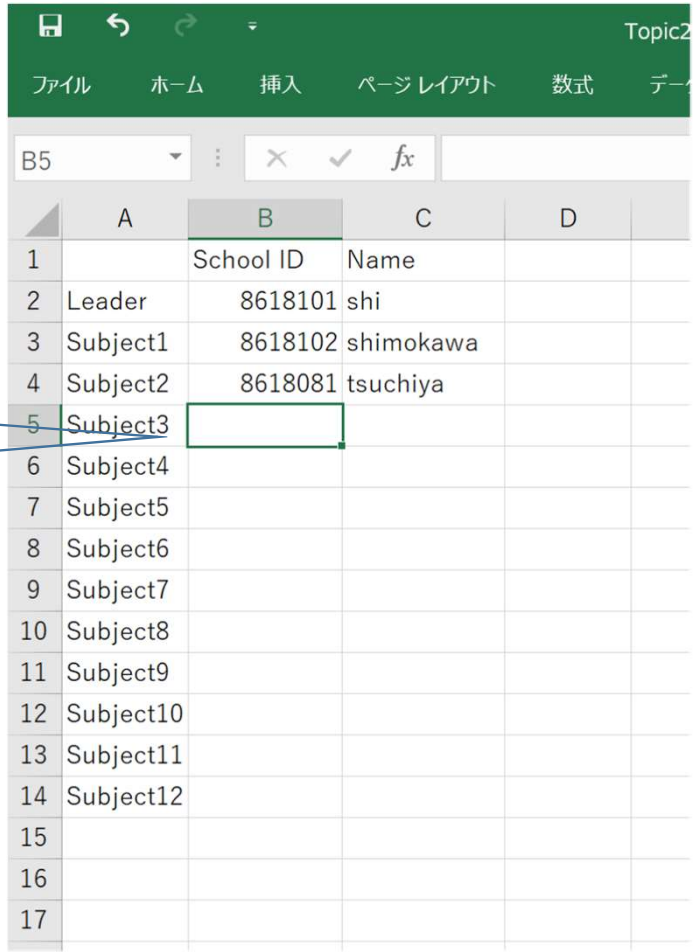
(7)1分ほど休んで次のSessionへ移動．６Session行う．
　Sessionごとに（3）の配当の条件は変化しないが、Session後のStateは異なる。

(8)全てのSessionが終わったら，リーダーは価格変化と効率性を集計して提出する．被験者は取引記録を提出する。

実験２の手順：エクセルファイルへの記録の仕方

リーダーは取引記録を
以下の要領で記載する。

学籍番号と名前を書く．半角で！

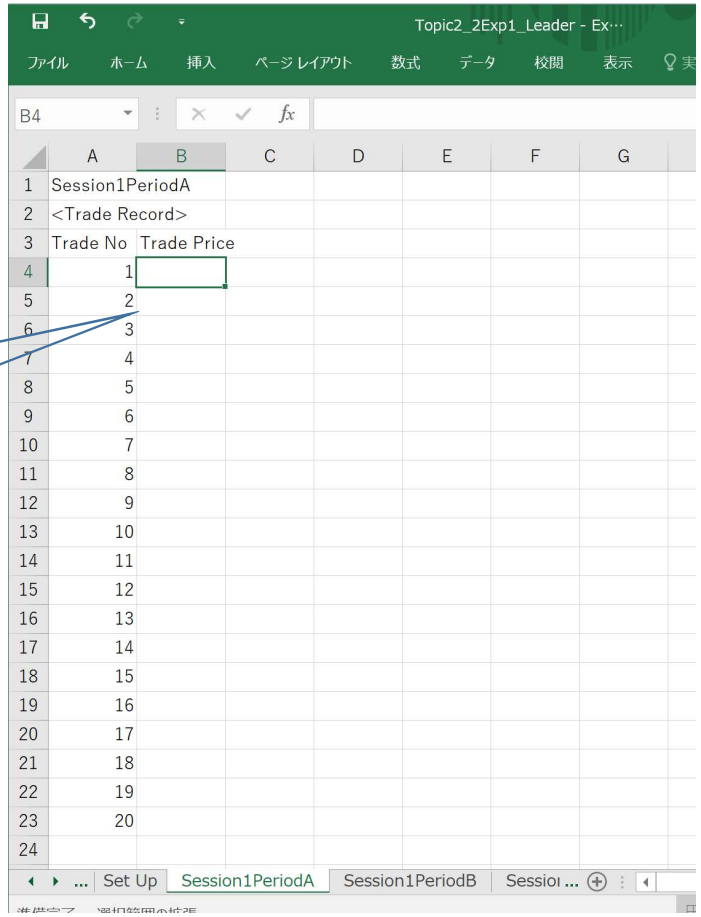


	A	B	C	D
1		School ID	Name	
2	Leader	8618101	shi	
3	Subject1	8618102	shimokawa	
4	Subject2	8618081	tsuchiya	
5	Subject3			
6	Subject4			
7	Subject5			
8	Subject6			
9	Subject7			
10	Subject8			
11	Subject9			
12	Subject10			
13	Subject11			
14	Subject12			
15				
16				
17				

実験２の手順：エクセルファイルへの記録の仕方

リーダーは取引記録を
以下の要領で記載する。

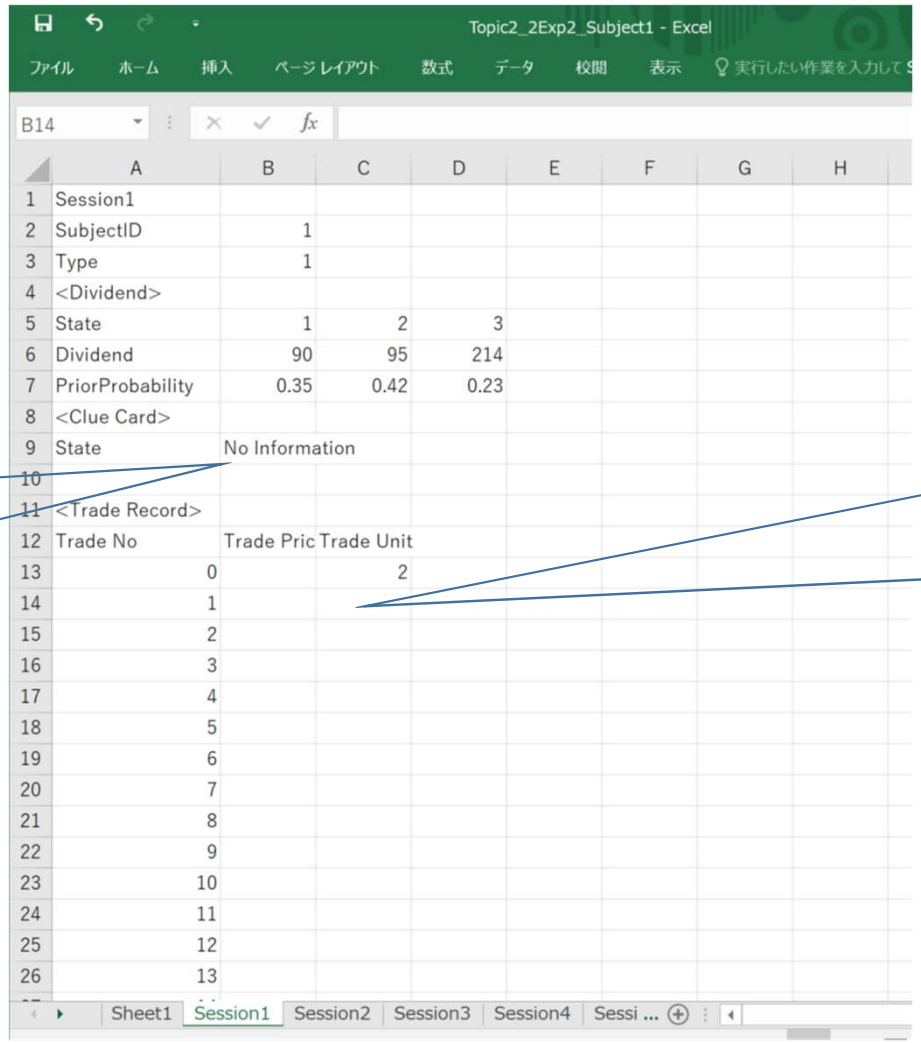
取引ごとに価格を記録.
半角で！



実験２の手順：エクセルファイルへの記録の仕方

リーダー以外の被験者（Traders）は取引記録を以下の要領で記載する。

インサイダーには
ここにStateの情報が
書いてある。



	A	B	C	D
1	Session1			
2	SubjectID	1		
3	Type	1		
4	<Dividend>			
5	State	1	2	3
6	Dividend	90	95	214
7	PriorProbability	0.35	0.42	0.23
8	<Clue Card>			
9	State	No Information		
10				
11	<Trade Record>			
12	Trade No	Trade Pric	Trade Unit	
13	0		2	
14	1			
15	2			
16	3			
17	4			
18	5			
19	6			
20	7			
21	8			
22	9			
23	10			
24	11			
25	12			
26	13			

取引ごとに価格と収益を
記録．半角で！

取引価格と数量は
買った場合は＋１
売った場合は－１
とする。

実験２の解説

もし被験者iがインサイダーでないなら，配当の期待値が証券の評価値となる.

すなわち，Prior Probability を$p(s_t), \forall s_t \in \Omega$とすると,

1unit の証券評価額は$V_i = \sum_{s_t \in \Omega} p(s_t) \cdot d_i(s_t)$,

もし被験者iがインサイダーであれば，実現する状態(state)を知っているので，それをs_t^*とすると,

1unit の証券評価額は$V_i = d_i(s_t^*)$

実験２の解説

今，被験者の集合をI，被験者の中でインサイダーの集合を$I_{Insider}$とする.

PI (Private Information)均衡では，各自の保有する情報が伝わらないこと前提とするので，

$$P = \max_{i \in I} V_i$$

であり，もっとも分配の期待値（ただしインサイダーは分配の値）が大きな主体が全ての証券を保有することになる.

RE (Rational Expectation)均衡では，インサイダーが存在する場合，すべての市場参加者にその情報は価格を通じて伝わることを前提とするので，市場の取引価格は以下のように決まる.

$$P = \max_{i \in I_{Insider}} V_i$$

すなわち実現する状態(state) s_t^* において最も高い配当を得る Type に属する主体が全ての証券を購入し，他の主体は売ることになる.

※RE にはいくつかの Version があるが，ここでは市場価格により State の情報がすべて Reveal される（full revealing）としたものを用いる.

実験２の解説

Fundamentalsと実現したState

Type1				
State	1	2	3	
Dividend	90	95	214	120.62
PriorProbability	0.35	0.42	0.23	

Type2				
State	1	2	3	
Dividend	52	232	115	142.09
PriorProbability	0.35	0.42	0.23	

Type3				
State	1	2	3	
Dividend	136	140	124	134.92
PriorProbability	0.35	0.42	0.23	

Session	State	Insider
1	1	0
2	1	0
3	1	1
4	1	1
5	2	1
6	2	1

実験２の解説

Session1, 2ではインサイダーがいない。

Stateは１が実現する。

PIとREで均衡価格が異なるのは，PIの最高評価値がREの最高評価値よりも高い場合.

Session1			
SubjectID	Type	Insider	
1	1	0	
7	1	0	
4	1	0	
6	1	0	
12	2	0	
2	2	0	
10	2	0	
5	2	0	
8	3	0	
9	3	0	
11	3	0	
3	3	0	
<Prior Prob>			
Prob	0.35	0.42	0.23
<Realized State>			
State	1		
<PI Equi>			
Price	142.09	←	
Win Type	2		
<RE Equi>			
Price	142.09	←	
Win Type	2		

実験２の解説

Session3, 4ではインサイダーがいる。

Stateは引き続き１が実現する。

PIとREで均衡価格が異なるのは，PIの最高評価値がREの最高評価値よりも高い場合.

Session3			
SubjectID	Type	Insider	
1	1	1	
7	1	1	
4	1	0	
6	1	0	
12	2	1	
2	2	1	
10	2	0	
5	2	0	
8	3	1	
9	3	1	
11	3	0	
3	3	0	
<Prior Prob>			
Prob	0.35	0.42	0.23
<Realized State>			
State	1		
<PI Equi>			
Price	142.09	←	
Win Type	2		
<RE Equi>			
Price	136	←	
Win Type	3		

実験２の解説

Session5, 6ではインサイダーがいる。

Stateは２が実現する。

PIとREで均衡価格が異なるのは，PIの最高評価値がREの最高評価値よりも高い場合.

Session5			
SubjectID	Type	Insider	
1	1	1	
7	1	1	
4	1	0	
6	1	0	
12	2	1	
2	2	1	
10	2	0	
5	2	0	
8	3	1	
9	3	1	
11	3	0	
3	3	0	
<Prior Prob>			
Prob	0.35	0.42	0.23
<Realized State>			
State	2		
<PI Equi>			
Price	232	←	
Win Type	2		
<RE Equi>			
Price	232	←	
Win Type	2		

実験2の解説： Plott and Sunderの結果（参考）

Market3は12人のトレーダがいる.

そのうち6人はインサイダー（配当に関する情報を確率１で知っている）.

実線はRE，破線はPIREの価格に比較的早く収束する

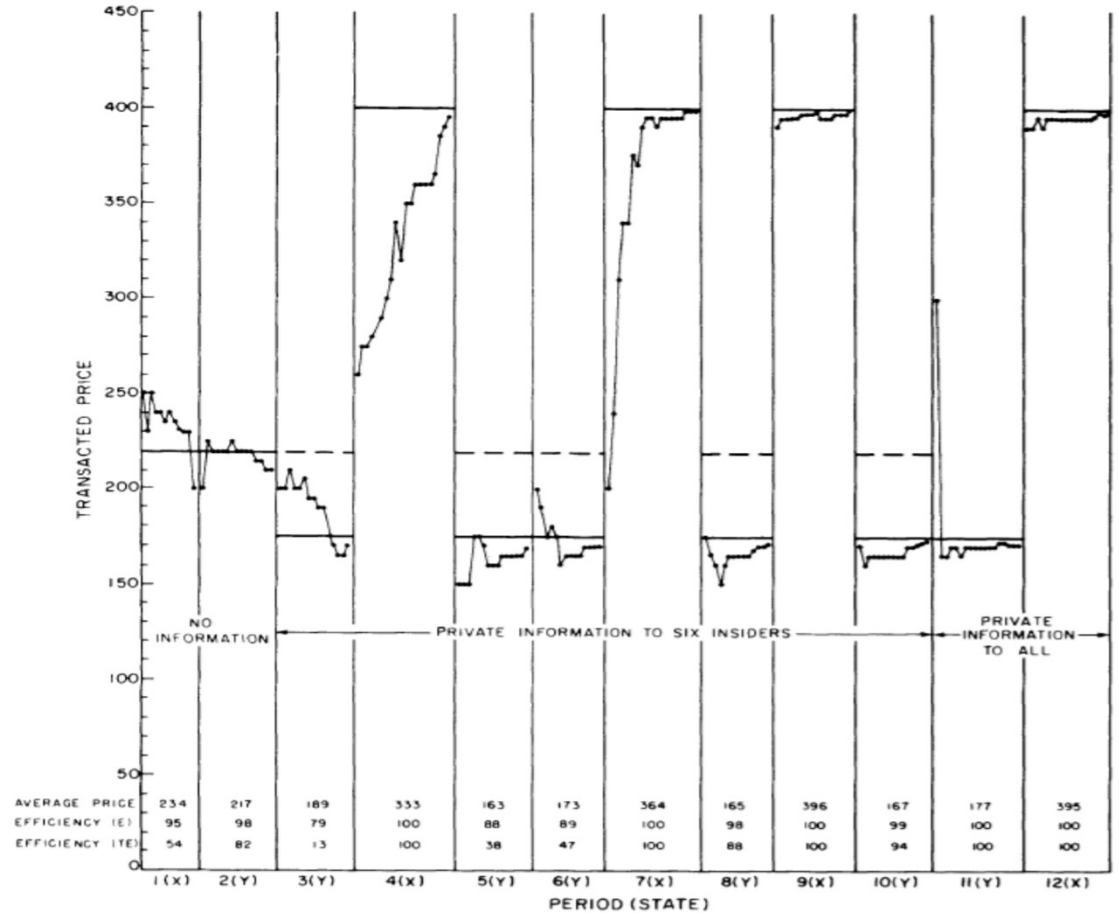


FIG. 4.—Market 3. Time series of contract prices